

大模型及相关技术在用电需求分析预测领域的应用

韦于思¹, 金璐¹, 高艳玲², 邱敏¹, 徐靖¹, 赵伟博¹, 周颖¹, 陈宋宋¹

(1. 中国电力科学研究院有限公司, 北京市 海淀区 100192;

2. 国家市场监督管理总局国家标准技术审评中心, 北京市 西城区 100032)

Application of Large Models and Related Technologies in the Field of Electricity Demand Analysis and Forecasting

WEI Yusi¹, JIN Lu¹, GAO Yanling², QIU Min¹, XU Jing¹, ZHAO Weibo¹, ZHOU Ying¹, CHEN Songsong¹

(1. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China;

2. National Center of Standards Evaluation, SAMR, Xicheng District, Beijing 100032, China)

摘要: 当前, 新型电力系统中的负荷预测正面临多重挑战, 传统基于历史负荷规律统计与机器学习的负荷预测方法难以有效应对数据可用性瓶颈、多模态因素解耦、极端场景下的预测建模难题。面对现有负荷预测技术的不足, 文章回顾了时序大模型、语义大模型、多模态大模型、检索增强生成技术、智能体技术、思维链技术的研究现状, 并分析其在数据异常检测及修复、负荷影响因素分析、小样本及零样本场景下预测等方面的成效与应用前景。展望了大模型及相关技术的发展前景, 未来随着技术创新与制度供给, 构建智能预测体系将推动电力电量预测向精准、高效、智能化发展。

关键词: 新型电力系统; 用电需求分析预测; 时序大模型; 语义大模型

ABSTRACT: Currently, load forecasting in a new type of power system is facing multiple challenges. Traditional load forecasting methods based on historical load pattern statistics and machine learning are difficult to effectively address data availability bottlenecks, multi-modal factor decoupling, and modeling difficulties in extreme scenarios. In the face of the shortcomings of existing load forecasting technologies, this paper reviews the research status of time series large models, semantic large models, multimodal large models, retrieval enhancement technologies, intelligent agent technologies, and thought chain technologies, and analyzes their effectiveness and application prospects in data anomaly detection and repair, load influencing factor analysis, small sample and zero sample scenario prediction, etc. Looking ahead to the development prospects of large models and related technologies, in the future, with technological innovation and institutional supply, the construction of an intelligent forecasting system will promote the development of accurate, efficient, and intelligent power and electricity forecasting.

KEY WORDS: a new type of power system; electricity demand analysis and forecasting; time series large model; semantic large model

0 引言

分布式电源和电动汽车等具有“发一用电”功能的新型用户大量涌现, 促使电网运行模式从“源随荷动”加速演进至“源-网-荷-储”多向互动。在此背景下, 对用电需求进行精细化分析与精准化预测, 有助于提前把握用电趋势, 还为电网生产调度和资源配置提供了科学依据, 保障系统稳定与经济运行。

负荷预测技术问世以来, 经历了由根据历史统计到智能化预测的发展过程。早期负荷预测以传统的统计学方法为主导, 其大多假设负荷数据间存在线性关系, 代表性技术包括 ARIMA 时间序列模型^[1]、多元回归分析^[2]和卡尔曼滤波^[3]等。这些方法建立负荷预测的数学基础框架, 但其线性假设限制了模型对预测过程中非线性特征的捕捉能力。随着人工智能技术的兴起, 神经网络、支持向量机 (support vector machine, SVM)^[4]等机器学习方法得到广泛应用。这些方法能够突破线性模型限制, 拟合复杂非线性关系, 从而大大提升预测的精度。这

基金项目: 智能电网重大专项(2030)资助(2025ZD0804800)。

些机器学习方法在训练过程中基于梯度下降进行迭代,容易陷入局部最优,且神经网络的“黑箱”特性降低了预测结果的可解释性。深度学习的技术突破为负荷预测提供了新的解决思路,例如长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)、门控循环单元等循环神经网络^[5]可有效捕捉长期时间依赖,卷积神经网络(convolutional neural networks, CNN)^[6]可提取局部模式特征。这些深度学习方法能够在大规模数据集中自动学习高层次、抽象的特征表示,进一步提升预测结果的准确度,但其对时间序列过分依赖,存在建模的局限性。近年来,图神经网络^[7]、自注意力机制通过显式建模电网拓扑结构与动态权重分配策略,实现多节点联合预测和多源异构数据融合,但仍存在计算复杂度高、对图结构定义敏感以及对小样本场景适应性不足等问题。

当前新型电力系统中的负荷预测正面临多重挑战:一是小样本数据稀缺与多源异构数据质量参差;二是多模态影响因素(气象、市场、用户行为、政策等)深度耦合且时空特性复杂;三是极端气候事件与突发政策调整带来的小概率高影响场景对模型鲁棒性提出了更高要求。传统基于历史负荷规律的统计与机器学习方法难以有效应对上述难题。近年来,依托自注意力机制和大规模预训练策略的大模型技术,为电力负荷预测提供了新范式,其在多源异构数据融合、物理机理与数据驱动协同、动态自适应与实时优化等方面展现出显著优势,为电力系统中负荷预测面临的各项挑战提供了破局思路。本文中负荷预测指基于历史数据、季节性规律等,对某段相对固定时间范围内电力系统实际消耗电能的预测,关注已发生或即将发生的用电需求;用电需求预测涉及范围更广,不仅包括短期的负荷预测,还包括潜在、长期的用电需求以及产业升级、人口变迁、经济发展等因素可能带来的用电需求增长,涉及领域更广,是更加宏观的概念。

本文首先回顾用电需求(含电力、电量)分析预测领域面临的新需求与关键挑战,然后系统梳理时序大模型、语义大模型与多模态大模型等前沿技术及其在数据异常检测、影响因素解耦、小样本与零样本预测等场景的应用成效,最后展望大模型技术在智能电网中的发展趋势与落地路径,为构建精准、高效的电量预测体系提供参考。

1 用电需求分析预测面临的新需求

随着新型电力系统加速演进与“双碳”战略深

入推进,用电需求分析预测技术正在面临巨大的挑战。传统预测方法基于历史负荷数据的趋势规律,在当下预测对象发生结构性变化、预测时间升级以及多主体博弈的复杂背景下,电力电量预测正面临多层面的挑战。

1.1 数据可用性瓶颈与数据治理

新型电力系统架构下,分布式电源、电动汽车以及虚拟电厂等主体的大规模接入使数据来源的碎片化程度不断增加。海量的数据输入带来丰富的信息资源,也给数据治理带来巨大挑战。

多源异构数据的质量参差不齐^[8],且受到隐私保护的约束,限制了数据的价值。不同数据源的时间戳不一致、数据格式标准不统一、数据完整性缺失等问题进一步增加了数据融合的复杂度^[9],导致传统的数据预处理方法难以有效应对这种需求。

1.2 多模态用电需求影响因素的解耦

电力需求受到经济增长、生产力发展等多重因素影响,且不同因素间的复杂耦合特性又加剧了电力需求存在非一致性等特征。

目前,电力需求的驱动机制正从单一经济因素主导转向“气象-市场-行为-政策”的多模态因素^[10]深度交织。例如,极端气候事件^[11]通过影响温度敏感负荷和新能源波动影响供需平衡;碳市场与电力市场的价格波动^[12]会改变用户用能模式;社交媒体舆情与突发事件(如疫情封控)也会引发负荷异常波动。这些因素之间的相互作用呈现非线性特征,传统的线性叠加模型难以准确刻画其复杂的动态关系。

不同地区、不同行业、不同用电主体对各类影响因素的敏感度差异^[13],也使得影响因素的权重分配和作用效果呈现巨大差异。此外,产业结构调整、电气化水平提升、用电习惯变化等长期趋势性因素与短期波动性因素相互交织,进一步增加了预测的复杂性。然而,传统的负荷分解技术往往只考虑单一因素影响或多元因素独立影响,难以有效实现多元因素耦合作用下电力需求分解,需要建立多层次的影响因素识别与解耦框架,以把握各类因素间的相互作用关系,从而为精准预测奠定理论基础。

1.3 极端场景下的预测准确性提升

在新型电力系统快速转型的背景下,极端气象突发、政策实施等小概率、高影响事件频发,对电力电量预测提出了在小样本、零样本条件^[14]下实现精准预测的新需求。极端场景具有突发性强、影响范围广、持续时间不确定等特点,传统基于历史数据的统计规律难以有效捕捉和预测这类异常事件

的发生及其对电力需求的影响^[15]。

传统的统计和机器学习方法依赖于历史数据，会因数据不足、模型泛化能力有限而表现出较大的预测误差，难以有效应对突发性、非线性的需求波动。特别是在面对前所未有的极端事件时，历史数据的参考价值大幅降低，模型的预测能力受到严重制约。

2 用电需求分析预测现状与挑战

为系统梳理大模型及相关技术在用电需求分析预测领域的研究进展，本文采用系统综述方法，遵循 PRISMA 框架的核心思想，结合文献计量分析与内容主题聚类，对 2010—2025 年收录于知网、Google Scholar、IEEE Xplore 等数据库的中英文文献进行检索与筛选，共获得初始文献 97 篇，经过去重、标题摘要筛选、全文审读后，最终纳入分析的核心文献为 63 篇。

在此基础上，本文构建了“三维分类框架”，从算法范式、数据特征与任务场景 3 个维度对文献进行结构化归类与对比分析。

表 1 核心文献归类对比

Table 1 Comparison of core literature categories

分类维度	子类说明
算法范式	传统统计模型(ARIMA、卡尔曼滤波等)
	机器学习模型(SVM、随机森林、XGBoost 等)
数据特征	深度学习模型(CNN、LSTM、Transformer 等)
	大模型驱动方法(时序大模型、语义大模型、多模态大模型、检索增强生成(retrieval-augmented generation, RAG)、智能体、思维链(chain-of-thought, CoT)技术等)
任务场景	单源时序数据(仅负荷曲线)
	多源异构数据(气象、政策、用户行为、文本等)
	小样本/零样本/不平衡数据(极端事件、新区域、新用户场景)
	短期负荷预测(分钟级~日前)
	中长期电量预测(周~年)
	极端场景(热浪、寒潮、突发政策)
	新能源高渗透场景(光伏、风电、车网互动)

2.1 用电需求分析预测现状

用电需求分析预测的精准度直接影响电网的稳定运行与资源的合理配置，是电力系统规划与运营的重大课题。

在用电需求样本增强技术方面，国内外研究的主流方法为利用机器学习与统计学的策略增大相关数据样本容量，通过这种提升样本数据质量的方法降低预测误差^[16-17]。文献[18]使用生成对抗网络从原始数据集中学习样本分布，进而生成高质量样本以增大训练集。文献[19]通过连接单个家庭电力负荷生成的残差序列，经多次 K-means 聚类提取训练数据，降低了样本噪声。文献[20]提出基于条

件最小二乘生成对抗网络的数据增强方法来扩展原始数据集，提高短期电压稳定性评估的准确性。这些研究虽然取得了一定成果，但其存在数据增强策略效率偏低的缺陷，限制了其降低预测误差的潜力。

用电需求预测特征提取及融合也是当前研究的重点方向。国内外研究主要运用机器学习和统计学习方法挖掘潜在特征，对连续及离散型数值进行特征提取，提升负荷预测模型的准确性与鲁棒性。文献[21]利用 CNN 提取多尺度特征，结合 LSTM 考虑不同时间步长的影响，在短期、中期及长期电力消费预测中展现出良好的鲁棒性。文献[22]根据信息量差异对输入特征进行差异化处理，避免特征冗余和数据噪声问题；或通过经验模态分解、CNN 和 LSTM 相结合，融合多种有效特征，提升负荷预测的精度^[23]。门控循环单元结合编解码器架构、注意力机制、时间卷积网络特征融合以及基于在线特征提取的深度学习模型等，都在不断推动该领域的发展。

国外关于用电需求预测模型构建的研究和技术的发展已经相对成熟。电力负荷预测方法随着人工智能技术的发展，已经在基于数据驱动模型方法方面取得了显著进展。机器学习和深度学习方法得到了广泛应用，如人工神经网络、随机森林、集成学习和支持向量机等方法在电力负荷预测中取得了一定成果。深度学习如卷积神经网络、循环神经网络、长短期记忆网络、生成对抗网络以及 Transformer 模型等，因其强大的非线性建模能力和自适应学习能力，在处理大数据中的复杂非线性关系时更具优势，成为研究热点。近年来，Time-LLM 框架^[24]、PromptCast 方法^[25]、LLM4TS 方法^[26]等基于大模型的技术方法不断涌现，分别在时间序列预测、零样本和小样本学习等方面展现出独特优势。

2.2 用电需求分析预测挑战

当前用电需求的分析预测仍面临如新型电力系统下负荷特性变化复杂、电力市场化改革导致用电需求影响因素增多、极端天气对用电需求规律的影响难以把握等诸多挑战。未来，需要进一步探索更有效的技术和方法以应对这些挑战，提高用电需求分析预测的准确性和可靠性。

新型电力系统下负荷特性发生了深刻变化，学习负荷曲线变化规律的难度倍增。目前分布式电源、电动汽车和用户侧储能等多元负荷快速发展，截至 2024 年 6 月底，全国新能源汽车保有量占汽车总量的 7.18%，纯电动汽车保有量占新能源汽车总量的 73.35%^[27]。“用电+发电”、“用电+储能”

以及“用电+发电+储能”等兼具发、用电特征用户大量涌现，导致不确定性大幅增加。

当前极端天气频发，复杂天气过程下的用电需求波动规律尚未完全掌握。根据中国气象局分析，20 世纪中叶以来中国年平均气温增温速率为每 10 年 0.24°C ，极端高温事件自 20 世纪 90 年代中期以来明显增多；极端低温事件总体减少，但强度并未减弱。2022 年 6 月至 8 月，我国中东部大范围高温天气过程持续 79 天；2023 年 12 月 14 日至 17 日，我国遭遇历史同期综合强度最强的寒潮过程。夏季电网高峰负荷快速攀升，降温负荷占最大负荷超三成，呈现出“尖峰负荷持续时间长，降温负荷占比极高”的特点。

用电需求分析预测的时空维度、频度、准确性及稳定性要求逐步提升，传统的负荷预测理念和技术路线已无法满足新形势下“全快准”的要求。传统用电需求预测场景主要聚焦于网、省、市及县层面系统级或母线级预测，无法有效考虑不同群体用电习惯的多样性及其影响因素的复杂性。现有预测方法模型在复杂场景下的适应度和鲁棒性不足，难以以为生产运行提供有力支撑。现有用电需求预测模型对专家经验及历史事件尚未有效融合，需要大量重复实验进行参数调优，对专家经验的依赖性较强，模型的自适应学习能力及模型预测结果的可解释性不强，难以高效支撑业务人员预测决策。现有系统存在智能化程度不足、实用化水平不高和业务支撑能力弱等问题(见图 1)，亟需提升系统智能化程度，研发多种服务产品。

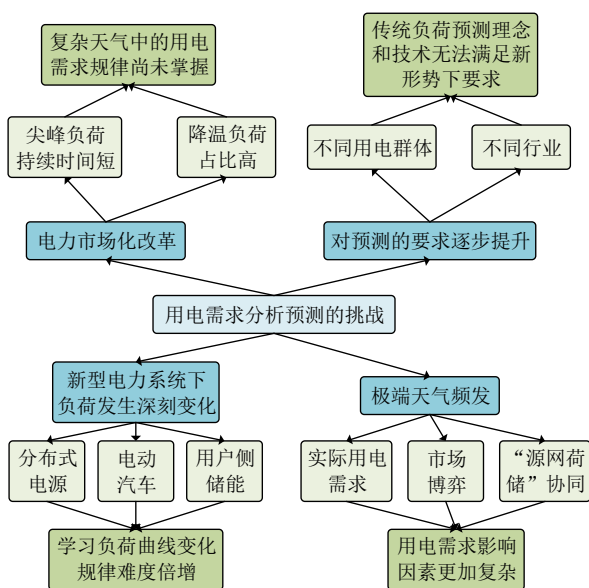


图 1 用电需求分析预测的挑战示意图

Fig. 1 Schematic diagram of challenges in electricity demand analysis and forecasting

3 大模型及相关技术研究展望

3.1 时序大模型

时序大模型通过大规模参数化与预训练-微调范式，显著提升了对复杂时序数据的建模能力，成为用电需求分析预测领域的前沿技术方向。依托自注意力机制，模型能够有效捕捉长短期依赖^[28]关系，克服传统时序模型在长序列预测中面临的梯度消失与信息遗失等瓶颈。典型模型如 Time-MoE^[29]、Timer^[30]、Chronos^[31]等，均基于大规模异构时序数据进行自监督预训练，具备跨领域泛化与多任务适应能力。预训练-微调范式显著降低了对不同行业数据的依赖。Time-LLM 等框架通过重编程机制，将通用大模型迁移至时序预测任务，在小样本条件下依然保持较低的预测误差。

时序大模型在多场景自适应能力方面表现突出。通过多层次自注意力机制与动态策略选择，模型能够自动学习不同时间周期内的关键特征，适应日内负荷波动、运行模式切换及季节性气候变迁等多场景，推动时序分析向“全周期智能”演进。在小样本与零样本场景下，时序大模型展现出“模式涌现”特性。参数规模超过阈值后，模型具备零样本推理能力，对未遇见的区域的预测误差下降明显。

未来，时序大模型将在多任务协同、知识迁移等方面持续创新，为用电需求分析预测提供更高精度、更强鲁棒性与更广泛适应性的技术支撑。

3.2 语义大模型

基于强化学习的语义大模型通过大量的文本数据学习自然语言规律，在文本理解与生成方面具有显著优势。现有的语义大模型大多基于 Transformer 框架演化而来，由 OpenAI 开发的 GPT 系列，在文本生成、智能对话等领域已形成规模化应用^[32]。

在电力电量分析预测领域，语义大模型主要优势体现在任务拆解以及自然语言交互方面。面对复杂的电力系统分析任务，模型能够将复杂问题自动分解为多个子任务，分别进行使复杂预测任务变得可控可追溯，显著提升了系统的可解释性。例如，对于预测未来一周负荷用电需求的任务，语义大模型可将其分解为预测目标、数据需求、模型选择、评估方式、结果分析等多个子任务，降低单一任务的复杂度，让电力系统的智能化更具自动性和可解释性。

在电力领域中，根据电力行业基础知识、电力

业务规范以及电力行业报告训练的语义大模型,可以深度应用于智能问答等行业。通过少样本学习与上下文学习,充当电力系统运营的智能客服,为客户群体智能化地解读电力政策法规。例如,2024年,国家能源集团依托国产开源大模型技术进行电力系统智能化升级,搭建了“智慧大脑”AI助手,在智能问答、智能检索等方面助力生产、科研人员决策,能够为电厂智能化转向提供解决方案。

未来,语义大模型将在多模态融合、领域知识迁移、可控生成等方面持续演进,为电力电量分析预测提供更加智能化、个性化的语义理解与交互能力。

3.3 多模态大模型

基于 Transformer 架构的多模态大模型能够将文本、音频、视频等多源异构数据类型作为输入,避免了传统单模态模型只考虑一种数据类型输入的局限,从而有利于学习多元数据类型之间的内在特征联系。

在电力负荷预测与电量分析领域,多模态大模型的应用价值尤为突出。传统方法往往依靠历史用电量等数值型数据进行建模,难以充分利用多源信息。而多模态方法进行电力电量预测时,能够综合时间序列数据、遥感影像和气象雷达观测等多维输入,更能捕捉系统运行的特征。例如,有研究提出基于 ViT-BERT 的融合架构,通过对比学习机制刻画负荷曲线与夜间灯光图像之间的映射关系,在城市用电预测任务中相较单模态时序模型显著降低了预测误差。有研究在气象信息建模方面进行了拓展,除温度、湿度、风速等常规数值外,还引入卫星云图和雷达回波图像,使模型能够从不同维度揭示气候变化的周期规律,从而有效提升可再生能源功率预测的精度。

多模态大模型在社会活动与电力需求的耦合分析中同样表现出巨大潜力。社交媒体以及移动通信数据为模型提供了新的数据来源,使其能够实时感知社会活动的分布与强度,并进一步推断突发事件对电力负荷的扰动效应。

未来,多模态大模型将在模态对齐、跨模态推理、可控生成等技术方向持续突破,为电力电量分析预测提供更全面、更智能的多维感知与决策能力。

3.4 检索增强生成技术

检索增强生成(retrieval-augmented generation, RAG)技术结合信息检索和文本生成,有效提升了语言模型的生成质量。RAG 技术体系基于外部知识

库、数据库等异构数据源,其核心流程包括用户查询、检索阶段、知识融合、生成阶段和输出优化。首先解析用户查询的语义特征,通过多模态检索引擎获取相关领域知识,随后将检索结果与原始输入进行特征融合,最终通过生成模型输出经过优化的专业响应。RAG 技术有多种改进框架,如基于静态知识库的简单 RAG、具有反馈修正机制的校正 RAG、基于图神经网络的关系推理型图 RAG、以及支持跨模态处理的多模态 RAG 等。RAG 在电力电量分析预测中应用广泛,在智能问答场景下能快速准确解答用户有关电力电量的疑问,如解读政策法规、技术标准等。针对用户侧无法准确描述用电需求的场景,RAG 可根据语义相似度、需求特征映射进行模糊信息匹配,依托电力领域语料库,将用户模糊表述转化为详细用电需求,显著提升模糊需求的转化效率。在电量预测场景下,RAG 能够结合知识图谱和历史数据,精准分析各类影响因素,显著提升了温度、经济指标等多因素耦合影响下的预测精度;在报告生成场景下可以检索相关信息,系统通过结构化检索相关案例数据与行业规范,辅助生成兼具专业深度与数据支撑的决策分析报告。相较于传统生成模型,它能提高生成内容的准确性和上下文相关性,实时访问外部知识解决模型知识过时问题。

未来,检索增强生成技术将在多模态数据融合、检索和生成结合的算法优化、知识图谱构建等方面持续创新,构建智能化决策支持体系,实现跨时空、多源异构数据的深度融合与动态更新,推动精准预测、风险预警和策略优化的整体能力升级。

3.5 智能体技术

智能体技术是近年来人工智能研究的重要方向,其本质是通过算法与模型构建具备自主感知和决策能力的系统,在电力电量预测、电力系统智能化运行以及需求响应等领域展现出广泛的应用前景。

在电力电量分析预测领域,智能体间可通过多智能体(multi agent, MA)协同机制实现分布式决策,为电网的智能化运行提供技术基础。例如,在区域电网协调控制场景中,每个子区域各自部署独立的智能体,用于本区域的负荷预测、发电调度与需求响应管理,智能体之间通过分布式一致性算法等机制实现信息共享与协同调度,促进决策的全局优化。

在实际用电需求分析与预测场景中,系统可通过多智能体编排,实现复杂场景下用电需求智能分

析。具体而言,可分别构造两类智能体:一类聚焦宏观经济社会指标,重点捕捉经济发展态势、能源政策调整等宏观变量对用电需求的牵引作用;另一类则专注于环境与周期类指标,精准感知温度、湿度等气象因子及季节更替对用电行为的影响规律。通过智能体之间信息交互、相互协同机制,系统可从多维度把握用户侧用电需求规律,实现用户侧用电需求精准化、智能化分析。

依托 Function call 机制,智能体快速调用历史数据处理管道,自动识别日期、月份、年份等多维时间特征,动态集成气象数据、政策数据等异构信息源,从而专注于用户侧用电需求的智能分析。

未来,智能体技术将在大规模协同、跨域迁移、人机融合等方面持续创新,推动电力需求预测的精度和响应速度进一步提上,为构建真正意义上的自主智能电网提供核心技术支撑。

3.6 思维链技术

思维链(chain-of-thought, CoT)技术将复杂问题分解为一系列逻辑步骤,逐步推理引导模型得出最终答案,可用于提升人工智能系统逻辑推理能力。

在电力市场分析中,CoT 展现出独特的价值。例如,用户侧用电需求受到电价、电能供需关系、政策环境、燃料价格等多重因素相关,CoT 通过逐步剖析这些因素的作用路径,使用户侧用电需求分析过程更加条理,提升分析结果的准确性。

有向无环思维图(directed acyclic thought graph, DATG)是 CoT 的重要扩展,各个节点表示一个子任务或处理环节,节点间通过有向的单向连接组成,用于说明逻辑或依赖关系。例如,在用电需求分析任务中,DATG 可以根据任务构建一个由数据准备、预处理、时序构建、模型选择与训练、分析结果评估、预测结果分析的逻辑过程,保证分析流程在逻辑上闭合且无环,既便于系统化实现,也有助于为后续的多模型融合与智能体调度提供统一的结构化框架。

未来,CoT 将在多模态推理、动态图演化、知识增强推理等方向持续发展,为电力电量分析预测提供更加智能、透明、可靠的推理分析能力。

4 大模型及相关技术应用

4.1 数据异常检测及修复

时序数据分析作为智能决策系统的核心支撑技术,在金融风险预测、气象灾害预警^[33]、智能电网负荷管理^[34]等领域发挥重要作用,但其应用效能受制于数据质量瓶颈。当面对数据稀疏、噪声干扰

等现实难题时,传统时序模型常出现表征能力不足和泛化性能退化的现象^[35],因此时序数据异常检测及修复技术亟待攻关。数据异常检验与修复示意图 2 所示。

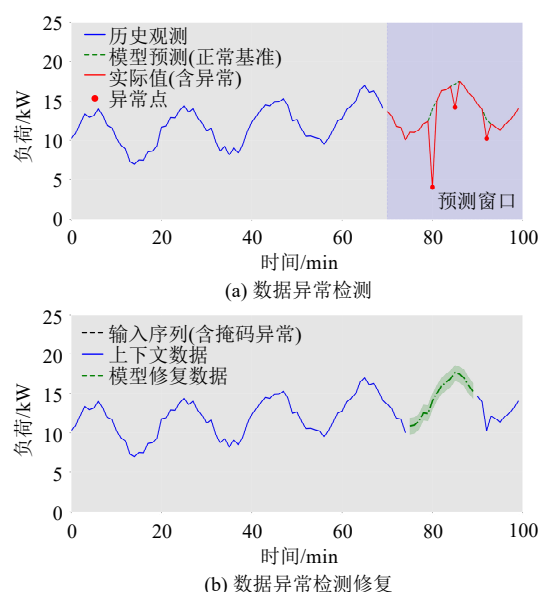


图2 数据异常检测及修复示意

Fig. 2 Illustration of data anomaly detection and correction

受语义大模型在少样本学习和任务泛化方面的启发,基于 Transformer 架构的大规模预训练模型形成了以 Timer、Chronos、Moirai^[36]为代表的时序模型体系。其中,Timer 模型通过构建多达十亿级参数的预训练时序大模型,在数据异常检测与修复任务中实现创新。Timer 模型的核心突破在于采用生成式预训练与大规模跨域时序建模,借鉴 GPT 的生成式预训练策略将预测、异常检测及修复等任务统一为序列生成问题。

在异常检测阶段,通过自回归生成架构动态建立预测基准,当实际观测值与预测值的偏差超过预设阈值时触发警告;在数据修复阶段,利用上下文感知机制对异常值进行语义重构,其修复结果既保留原始数据统计特性,符合物理规律。与传统插值方法相比,其修复结果在保持数据统计特性的同时更符合上下文的内容约束。文献[37]的实验结果显示,在 6 个分别代表工业、网络安全和物联网场景公开多变量时序数据集(SMAP、MSL、SWaT、WADI、SMD、MSDS)上,将基于 Timer 的 TranAD 网络的异常检测模型与 MERLIN、LSTM-NDT、DAGMM 等 10 余种先进基线模型对比,实验表明,TranAD 在完整训练和有限训练数据条件下分别提升了最高 17.06%和 14.64%的 F1 分数,并在曲线下的面积(area under the curve, AUC)指标上提升了约

11%。同时, TranAD 训练效率显著提升, 相较于其他深度模型训练时间减少 75%~99%。该方法避免了传统判别式模型依赖人工设计关联差异指标的局限性^[37-38]。这种端到端的处理范式不仅规避了人工设计差异指标的局限性, 更通过生成式预训练实现了跨领域知识迁移, 为提升用电需求预测等时序分析任务的鲁棒性提供了新的技术路径。

4.2 影响因素分析及报告生成

时序数据分析的复杂性源于其动态演变特性与多源异构数据的耦合作用, 传统建模方法难以捕捉其多尺度时空关联规律, 同时各领域专业知识的离散分布和低信噪比的数据源导致因果机制和模式识别进一步加剧了因果推断的难度。针对这一挑战, 时序大模型融合 RAG 与认知计算技术(如智能体协同推理、思维链逻辑拆解等)构建了创新的信息整合与推理框架^[39-40]。在用电需求影响因素的分析中, 该框架通过双层 RAG 架构实现数据与知识的深度融合。解构行业传导机制的“黑箱”效应, 凸显了语义大模型语义大模型在电力行业报告生成中的核心优势。

大模型通过双层 RAG 框架实现多源异构数据融合, 基础层实时接入智能电表、气象传感器等设备的数据流, 语义层关联宏观经济报告、行业政策文档等高维信息。例如, 文献[41]将大模型结合 Granger 因果检验算法, 针对长三角地区 1991 年到 2016 年的数据分析物流业和区域经济发展的互动关系。研究结果显示, 在 5% 的显著水平下, 区域物流各指标变量与区域经济指标变量之间存在长期协整关系和单项的格兰杰因果关系。文献[42]提出了一种基于语义大模型和深度强化学习智能体联合决策的配网重构方法, 提升配网运行的经济性与安全性。

融合 RAG 的语义大模型可基于历史负荷曲线、气象信息及市场数据的检索结果, 结合生成式推理实现更高精度的短期与中长期预测^[43]。此外语义大模型能够融合检索到的设备运维规程、历史检修记录与实时传感器数据, 自动生成故障成因分析与维修建议, 有助于提升在安全领域的应用价值^[44]。语义大模型通过深度整合电网企业长期积累的多模态数据资源, 构建了面向电力系统复杂场景的智能认知体系^[45](见图 3)。

如图 3 所示, 融合 RAG 的语义大模型既能接入实时数据流, 同时又关联政策文件、社媒舆情等信息流, 实现多源异构数据的融合, 为预测模型提供全面且高质量的输入特征。通过生成包含预测数

值、成因分析与运维建议的结构化报告, 将抽象的预测结果转化为可落地的决策依据, 延伸了电量预测的业务价值。

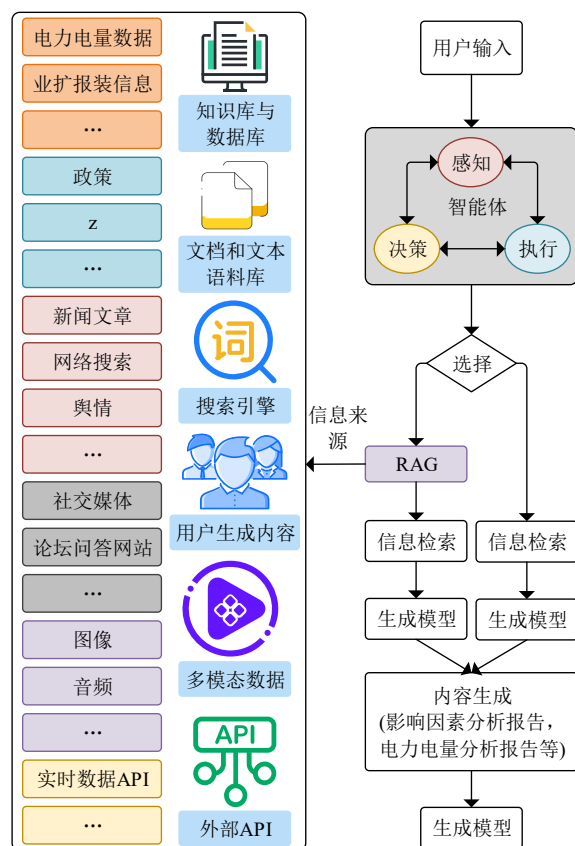


图3 影响因素及报告生成示意图

Fig. 3 Schematic diagram of influencing factors and report generation

该体系实时融合设备红外图谱、气象预警信息与调度指令文本等多源异构数据, 将变压器参数、区域气候特征、新能源政策条款等跨领域信息映射至统一语义空间, 形成可解释的关联网络。例如, 在设备故障诊断场景中, 模型通过联合分析某变电站近 3 年的温度时序数据、检修记录文本及现场图像, 可自动定位绝缘老化风险点并生成维修建议。分析台风天气对配电网的影响时, 系统可同步检索历史台风路径数据、杆塔倾斜监测图像及抢修规程文档, 通过语义对齐技术生成决策建议。

未来技术演进可聚焦 2 个方向: 一是基于设备知识图谱的拓扑推理, 将变压器型号、服役年限等结构化参数与气候预测、负荷曲线等时序数据进行空间嵌入融合, 构建具备物理约束的因果推理模型; 二是开发动态阈值反馈机制, 通过实时比对设备运行数据与知识库中的故障模式特征, 实现异常预警敏感度的自适应调节。这种智能认知体系的深化应用, 将为电网企业实现从“经验驱动”向“数据-知识双驱动”的运维模式转型提供技术支撑。

4.3 小样本、零样本场景下的预测

小样本与零样本是两种时序预测领域下典型的数据稀缺场景。小样本场景下(如图 4)的时序大模型通过大量异构时序数据构建特征空间,例如使用如多地区用电曲线、不同频率传感器读数等,再利用高效的微调机制降低对该领域数据量的依赖。文献[24]将时间序列预测转化为语言任务,充分利用语义大模型的模式识别和推理能力,提出一种 TIME-LLM 模型,能够在小样本场景下获取更小的预测误差。实验中分别在 10%样本场景与 5%样本场景下对比了 TIME-LLM 与 GPT4TS、Patchtst、TimesNet 的控制性能。在 10%样本场景下,TIME-LLM 可将均方误差(mean squared error, MSE)

平均减少 5%到 33%; 5%样本场景下,相比 GPT4TS 可获取超过 5%的平均改进提升,在数据稀缺场景下展现出显著的实用价值。语义大模型零样本场景则完全依赖预训练阶段习得的先验知识,无需针对目标数据集进行任何训练,直接利用 LLM 的预训练能力进行预测。将时间序列编码为文本提示,通过下一个 token 预测生成未来值^[46]。其可行性依赖时序大模型的三大核心特性,即跨模态泛化能力、统一数学表征空间、动态注意力机制。有研究表明,时序大模型模型参数量突破临界阈值时会涌现出零样本推理能力,表现为对未见区域预测误差的非线性下降^[47],为构建电力系统数字孪生提供了新可能,也为构建电力系统数字孪生提供了新途径。

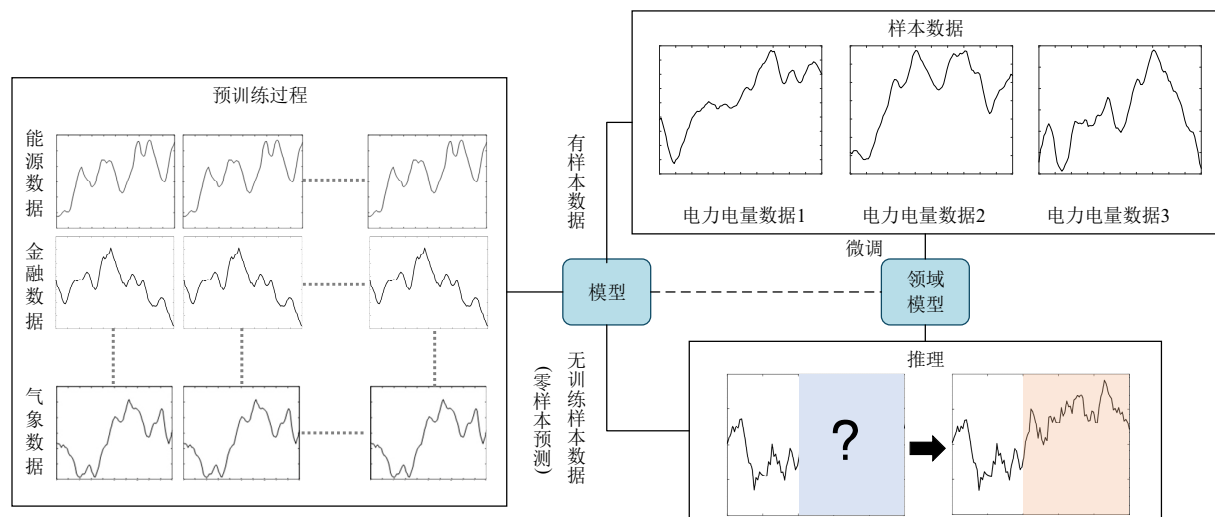


图 4 小样本、零样本学习示意图

Fig. 4 Illustration of small sample, zero sample learning

当前研究趋势显示,2 类场景的技术边界正随着预训练技术革新逐渐模糊。小样本场景聚焦于有限数据下的模型优化,零样本场景则依赖预训练阶段习得的先验知识。通过引入知识蒸馏、动态参数共享等机制,既可增强小样本场景的模型鲁棒性,又能提升零样本预测的可靠性,从而有力推动构建适应新型电力系统的小数据需求预测体系。

4.4 多场景自适应

在智能电网等复杂系统的时间序列预测中,时序大模型的多场景自适应能力正成为衡量技术实用性的关键指标^[48]。传统时序预测模型受限于定向建模的固有缺陷,在应对电力需求预测这类多周期耦合场景时,其单一时间尺度建模难以适应日负荷波动、周运行模式切换以及季节性气候变迁的协同影响^[49-50]。这种局限性在智能电网场景中尤为显著,存在如日内峰谷调节需分钟级响应、周计划调度依赖多日趋势预测等问题,而能源结构优化则要

求季度级宏观分析,亟需构建具备跨时间适应能力的统一模型框架^[51]。

大模型通过多层次自注意力机制捕捉时序数据中的长短期依赖关系,能够自动学习不同时间周期内的关键特征^[52-53]。这种技术突破直接解决了智能电网中“分钟级需求响应需即时反馈,季度级电源规划需趋势研判”的协同难题。更深层的技术演进则体现在混合表征学习层面,例如阿里云研发的 TimeMixer 架构能够将傅里叶变换应用于特征分解,独立处理不同频率分量并集成预测结果。文献[52]基于 18 个基准数据集分析,选择 ETTh1、ETTh2、ETTh3、ETTh4、Weather、Solar-Energy、Electricity、Traffic 作为长期预测任务数据集,选择 4 个交通数据集 PEMS03/04/07/08 作为短期预测任务的数据集,分别对比了 TimeMixer 相对于其他现有算法模型 Patchtst、Dlinear、SCINet 的误差控制能力。实验结果表明,在长期预测任务中,固定输

入长度为 96 个时间步,输出长度为{96, 192, 336, 720}的条件下,相较于次优算法 Patchtst, TimeMixer 在不同数据集上可将 MSE 减少 5.2%到 24.7%。短期预测任务中,输入长度为 96,预测长度为 12 的条件下,相较于次优算法 SCINet, TimeMixer 可将平均绝对误差(mean absolute error, MAE)减少 5.6%到 12.4%;在第四届 Makridakis 预测竞赛所用数据集上,相较于次优算法 TimesNet, TimeMixer 在加权平均指标上实现对称平均绝对百分比误差(symmetric mean absolute percentage error, SMAPE)减少 0.9%,最小均方误差(minimum mean squared error, MMSE)减少 1.6%。结果表明,在不同领域、不同频率、不同变量数量的 18 个基准数据集上,TimeMixer 均展示出最优的误差控制能力,证明了大规模预训练模型的泛化能力及其处理复杂时间序列的能力。而 Chronos 框架借鉴自然语言处理技术,将连续电量数据离散化为“小时-千瓦时”的语义单元,使模型能像理解文本上下文那样捕捉跨周期关联。

4.5 多模态信息融合

多模态信息融合作为突破人工智能系统认知边界的关键技术,通过跨模态功能实现对不同类型数据的学习以及交互机制的集成分析^[54]。其技术演进呈现得益于两大突破:一是基于 Transformer 架构的早期融合模型推动了从单模态专用模型(如 Time-VLM 的时序-图像-文本三模态框架^[55])到通用多模态架构的转变^[56-57]。类似大脑^[58]神经网络的多层信息处理结构,将电力设备振动信号数据、气象时序数据和卫星云图进行系统整合分析^[59],相比仅依赖电流波形进行故障检测的传统模型,能够更早的对故障进行预警;二是生成式融合架构^[60]的突破体现为人工智能与多模态大模型的深度整合,智能体驱动的自适应框架通过动态参数分配进一步验证了从认知到决策的技术优势(见图 5)。

多模态系统正从简单的特征拼接向深度交互式融合^[61]演进,其中非标记化早期融合与标记化早期融合架构逐渐展现出显著的性能优势^[62]。在电力能源管理领域,依托华为云盘古大模型的分布式计算架构,通过整合气象时序数据、卫星图像与设备振动信号,相较于传统运维手段,预警速度提高了约 30%,故障检测任务准确率高达 95%^[63]。

多模态语义大模型通过综合利用视觉、语言及时序信息处理技术,为构建具有环境自适应能力的预测系统提供了新的技术路径。其逐步融合的方法缓解了因模态异构导致的信息损失,进一步实现性

能跃升。多模态融合的未来趋势指向全模态大模型的统一语义空间构建,该发展将强化大模型的跨模态任务响应能力,在电力电量预测中展现新的应用价值。

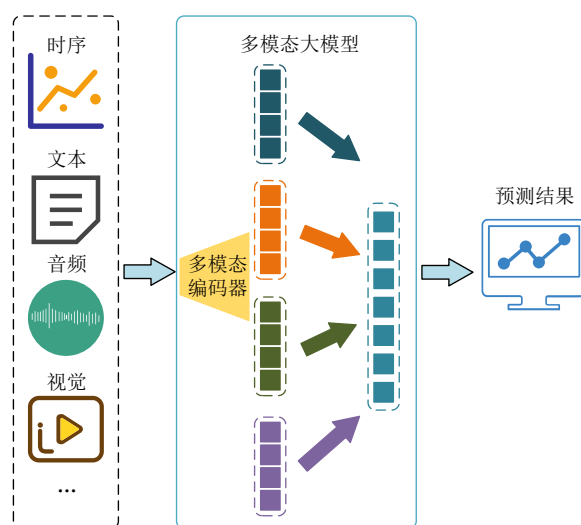


图5 多模态大模型工作示意图

Fig. 5 Schematic diagram of the working principle of multimodal large models

5 结语

电力电量预测是支撑电力系统规划设计、电网安全稳定运行的关键技术,目前备受学者关注。随着计算机技术的迅猛发展,以大模型为代表的人工智能前沿技术与新型电力系统的结合越来越紧密,也为用电需求预测提供了全新的技术范式,电力电量预测将迎来更加精准、高效和智能化的发展。本文在系统梳理用电预测面临的新需求、新挑战的基础上,详细论述了时序大模型、语义大模型、多模态大模型及智能体等的优势,分析了在数据异常修复、影响因素分析、小样本场景预测的应用前景,并结合具体场景展开论证。通过对大模型技术的融合应用,有望实现跨区域、跨场景的负荷预测模式迁移,突破依靠纯数据驱动模型的机理解释瓶颈,提升极端天气与市场波动等不确定性场景的预测鲁棒性,为“源-网-荷-储”一体化协同互动提供可信决策依据。

为进一步应对大模型技术应用面临的数据异构性、模型黑箱化及隐私安全等系统性挑战,一方面要加快建立覆盖数据接口、模型评估与安全认证的电力大模型标准体系,突破跨主体数据共享壁垒;另一方面要完善大模型技术应用的动态监管机制,加速多元主体释放沉淀数据价值。随着物理机理嵌入、边缘轻量化等技术突破,大模型将实现从“预测工具”向“决策中枢”的跃迁。建议行业主

管部门统筹技术创新与制度供给,通过标准引领与生态培育双轮驱动,在保障数据安全与算法公平基础上,加速构建开放共享的智能预测体系,最终形成技术赋能、市场反哺的可持续发展格局。

参考文献

- [1] 史文瑜,郝晨晨,杨德昌,等.基于时间序列大模型综合能源系统多元负荷预测[J/OL].电网技术,2025:1-10[2025-11-12].
<https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.0806>.
SHI Wenyu, HAO Chenchen, YANG Dechang, et al. Integrated energy system load forecasting based on the time series large model[J/OL]. Power System Technology, 2025: 1-10[2025-11-12]. <https://doi.org/10.13335/j.1000-3673.pst.2025.0806>(in Chinese).
- [2] 蔡火娣,韩兆洲,马文超.对我国电力消费量的多元回归分析[J].统计与决策,2008(14):101-103.
- [3] 赵峰,孙波,张承慧.基于多变量相空间重构和卡尔曼滤波的冷热电联供系统负荷预测方法[J].中国电机工程学报,2016,36(2):399-406.
ZHAO Feng, SUN Bo, ZHANG Chenghui. Cooling, heating and electrical load forecasting method for CCHP system based on multivariate phase space reconstruction and Kalman filter[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(2): 399-406(in Chinese).
- [4] 陈静,王铭海,刘煜寒,等.基于Transformer与单分类支持向量的窃电时间识别方法[J].电网技术,2025,49(5):2109-2118.
CHEN Jing, WANG Minghai, LIU Yuhuan, et al. Electricity theft time identification method based on Transformer and one-class support vector machine[J]. Power System Technology, 2025, 49(5): 2109-2118(in Chinese).
- [5] 庞传军,张波,余建明.基于LSTM循环神经网络的短期电力负荷预测[J].电力工程技术,2021,40(1):175-180,194.
PANG Chuanjun, ZHANG Bo, YU Jianming. Short-term power load forecasting based on LSTM recurrent neural network[J]. Electric Power Engineering Technology, 2021, 40(1): 175-180, 194(in Chinese).
- [6] 窦慧,张凌茗,韩峰,等.卷积神经网络的可解释性研究综述[J].软件学报,2024,35(1):159-184.
DOU Hui, ZHANG Lingming, HAN Feng, et al. Survey on convolutional neural network interpretability[J]. Journal of Software, 2024, 35(1): 159-184(in Chinese).
- [7] 吴博,梁循,张树森,等.图神经网络前沿进展与应用[J].计算机学报,2022,45(1):35-68.
WU Bo, LIANG Xun, ZHANG Shusen, et al. Advances and applications in graph neural network[J]. Chinese Journal of Computers, 2022, 45(1): 35-68(in Chinese).
- [8] 薛禹胜,赖业宁.大能源思维与大数据思维的融合(一)大数据与电力大数据[J].电力系统自动化,2016,40(1):1-8.
XUE Yusheng, LAI Yening. Integration of macro energy thinking and big data thinking part one big data and power big data[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(1): 1-8(in Chinese).
- [9] 相晨萌,曾四鸣,闫鹏,等.数字孪生技术在电网运行中的典型应用与展望[J].高电压技术,2021,47(5):1564-1575.
XIANG Chenmeng, ZENG Siming, YAN Peng, et al. Typical application and prospect of digital twin technology in power grid operation[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(5): 1564-1575(in Chinese).
- [10] 甘郡.基于多模态信息融合的中国电力需求预测及煤电退出规模测算[D].徐州:中国矿业大学,2023.
- [11] 胡秦然,丁昊晖,陈心宜,等.美国加州2020年轮流停电事故分析及对中国电网的启示[J].电力系统自动化,2020,44(24):11-18.
HU Qinran, DING Haohui, CHEN Xinyi, et al. Analysis on rotating power outage in California, USA in 2020 and its enlightenment to power grid of China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(24): 11-18(in Chinese).
- [12] 尚楠,陈政,卢治霖,等.电力市场、碳市场及绿证市场互动机理及协调机制[J].电网技术,2023,47(1):142-154.
SHANG Nan, CHEN Zheng, LU Zhilin, et al. Interaction principle and cohesive mechanism between electricity market, carbon market and green power certificate market[J]. Power System Technology, 2023, 47(1): 142-154(in Chinese).
- [13] 王勇,张明,马洲俊,等.电力线信道通信特性影响因素分析[J].电力科学与技术学报,2021,36(3):157-164,173.
WANG Yong, ZHANG Ming, MA Zhoujun, et al. Analysis of the factors influencing the communication characteristics of power line channel[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2021, 36(3): 157-164, 173(in Chinese).
- [14] 韩富佳,王晓辉,乔骥,等.基于人工智能技术的新型电力系统负荷预测研究综述[J].中国电机工程学报,2023,43(22):8569-8591.
HAN Fujia, WANG Xiaohui, QIAO Ji, et al. Review on artificial intelligence based load forecasting research for the new-type power system[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(22): 8569-8591(in Chinese).
- [15] 姚建国,余涛,杨胜春,等.提升电网调度中人工智能可用性的混合增强智能知识演化技术[J].电力系统自动化,2022,46(20):1-12.
YAO Jianguo, YU Tao, YANG Shengchun, et al. Knowledge evolution technology based on hybrid-augmented intelligence for improving practicability of artificial intelligence in power grid dispatch[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(20): 1-12(in Chinese).
- [16] DAS A, KONG Weihao, SEN R, et al. A decoder-only foundation model for time-series forecasting[C]//Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning. Vienna: JMLR, 2024: 404.
- [17] BARRA S, CARTA S M, CORRIGA A, et al. Deep learning and time series-to-image encoding for financial forecasting[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2020, 7(3): 683-692.
- [18] RATURI R, KUMAR A, VYAS N, et al. A novel approach for anomaly detection in time-series data using generative adversarial networks[C]//Proceedings of the 2023 International Conference on Sustainable Computing and Smart Systems (ICSCSS). Coimbatore: IEEE, 2023: 1352-1357.
- [19] LI Yang, ZHANG Meng, CHEN Chen. A deep-learning intelligent system incorporating data augmentation for short-term voltage stability assessment of power systems[J]. Applied Energy, 2022, 308: 118347.
- [20] SHAO Xiaorui, KIM C S, SONTAKKE P. Accurate deep model for electricity consumption forecasting using multi-channel and multi-scale feature fusion CNN-LSTM[J]. Energies, 2020, 13(8): 1881.
- [21] LIN Zhengyang, LIN Tao, LI Jun, et al. A novel short-term multi-energy load forecasting method for integrated energy system based on two-layer joint modal decomposition and dynamic optimal ensemble learning[J]. Applied Energy, 2025, 378: 124798.
- [22] KONG Zhengmin, ZHANG Chenggang, LV He, et al. Multimodal feature extraction and fusion deep neural networks for short-term load

- forecasting[J]. IEEE Access, 2020, 8: 185373-185383.
- [23] LI Ke, MU Yuchen, YANG Fan, et al. A novel short-term multi-energy load forecasting method for integrated energy system based on feature separation-fusion technology and improved CNN[J]. Applied Energy, 2023, 351: 121823.
- [24] JIN Ming, WANG Shiyu, MA Lintao, et al. Time-LLM: time series forecasting by reprogramming large language models[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations. Vienna: OpenReview.net, 2024.
- [25] XUE Hao, SALIM F D. PromptCast: a new prompt-based learning paradigm for time series forecasting[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36(11): 6851-6864.
- [26] CHANG C, PENG W C, CHEN T F. LLM4TS: two-stage fine-tuning for time-series forecasting with pre-trained LLMs[J]. arXiv preprint arXiv, 2023: 2308.08469v3.
- [27] 周衍涛, 戴军, 苑惠丽, 等. 城市电动汽车充电设施需求预测与规划布局研究[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(24): 177-187. ZHOU Yantao, DAI Jun, YUAN Huili, et al. Demand forecasting and planning layout of urban electric vehicle charging facilities[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(24): 177-187(in Chinese).
- [28] 刘大贵, 王维庆, 张慧娥, 等. 基于隐马尔科夫修正的光伏中长期电量预测及调度计划应用[J]. 高电压技术, 2023, 49(2): 840-848. LIU Dagui, WANG Weiqing, ZHANG Huie, et al. Mid-long term available quantity of electricity forecasting with error calibration by hidden markov model in photovoltaic and application of dispatching plan[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(2): 840-848(in Chinese).
- [29] SHI Xiaoming, WANG Shiyu, NIE Yuqi, et al. Time-MoE: billion-scale time series foundation models with mixture of experts[C]//The Thirteenth International Conference on Learning Representations. Singapore: OpenReview.net, 2025.
- [30] LIU Yong, ZHANG Haoran, LI Chenyu, et al. Timer: generative pre-trained transformers are large time series models[C]//41st International Conference on Machine Learning. Vienna: OpenReview.net, 2024.
- [31] ANSARI A F, STELLA L, TURKMEN C, et al. Chronos: Learning the language of time series[J]. arXiv preprint arXiv, 2024: 2403.07815.
- [32] GALLIFANT J, FISKE A, LEVITES STREKALOVA Y A, et al. Peer review of GPT-4 technical report and systems card[J]. PLoS Digital Health, 2024, 3(1): e0000417.
- [33] HEWAGE P, BEHERA A, TROVATI M, et al. Temporal convolutional neural (TCN) network for an effective weather forecasting using time-series data from the local weather station[J]. Soft Computing, 2020, 24(21): 16453-16482.
- [34] MALDONADO S, GONZÁLEZ A, CRONE S. Automatic time series analysis for electric load forecasting via support vector regression[J]. Applied Soft Computing, 2019, 83: 105616.
- [35] PEŁKA P. Analysis and forecasting of monthly electricity demand time series using pattern-based statistical methods[J]. Energies, 2023, 16(2): 827.
- [36] LIU Xu, LIU Juncheng, WOO G, et al. Moirai-MoE: empowering time series foundation models with sparse mixture of experts[J]. arXiv preprint arXiv, 2024: 2410.10469.
- [37] TULI S, CASALE G, JENNINGS N R. TranAD: deep transformer networks for anomaly detection in multivariate time series data[J]. PVLDB, 2022, 15(6): 1201-1214.
- [38] LIU Wenqiang, YAN Li, MA Ningning, et al. Unsupervised deep anomaly detection for industrial multivariate time series data[J]. Applied Sciences, 2024, 14(2): 774.
- [39] WEI J, WANG Xuezhi, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems. New Orleans: Curran Associates Inc., 2022: 1800.
- [40] GE Shijun, SUN Yuanbo, CUI Yin, et al. An innovative solution to design problems: applying the chain-of-thought technique to integrate LLM-based agents with concept generation methods[J]. IEEE Access, 2025, 13: 10499-10512.
- [41] 郭磊, 郭湖斌. 长三角物流业与区域经济发展的 Granger 因果关系研究[J]. 中国市场, 2020(11): 1-4.
- [42] 周茂一, 吴志, 张晓, 等. 基于大语言模型和深度强化学习联合决策的配网重构方法[J/OL]. 电力系统自动化, 2025: 1-20[2025-09-28]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250901.1358.002>. ZHOU Maoyi, WU Zhi, ZHANG Xiao, et al. A distribution network reconfiguration method based on joint decision-making of large language models and reinforcement learning agents[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 2025: 1-20[2025-09-28]. <https://link.cnki.net/urlid/32.1180.TP.20250901.1358.002>(in Chinese).
- [43] 丁中奎, 丁宗银, 朱利娟. 智能电网环境下大语言模型在负荷预测与优化调度中的应用研究[J]. 电工技术, 2025(S1): 284-286. DING Zhongkui, DING Zongyin, ZHU Lijuan. Research on the application of large language models in load forecasting and optimization scheduling in the smart grid environment[J]. Electric Engineering, 2025(S1): 284-286(in Chinese).
- [44] 林怡, 夏冰, 王永, 等. 基于 AI 智能体的隐藏 RESTful API 识别与漏洞检测方法[J/OL]. 计算机应用, 2025: 1-12[2025-09-28]. <https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20250922.1446.016>. LIN Yi, XIA Bing, WANG Yong, et al. AI-Agent based method for hidden RESTful API discovery and vulnerability detection [J/OL]. Journal of Computer Applications, 2025: 1-12[2025-09-28]. <https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20250922.1446.016>(in Chinese).
- [45] MAJUMDER S, DONG Lin, DOUDI F, et al. Exploring the capabilities and limitations of large language models in the electric energy sector[J]. Joule, 2024, 8(6): 1544-1549.
- [46] GRUVER N, FINZI M, QIU Shikai, et al. Large language models are zero-shot time series forecasters[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Neural Information Processing Systems. New Orleans: Curran Associates Inc., 2023: 861.
- [47] SHANG Hanlin. Functional time series approach for forecasting very short-term electricity demand[J]. Journal of Applied Statistics, 2013, 40(1): 152-168.
- [48] CASCONI L, SADIQ S, ULLAH S, et al. Predicting household electric power consumption using multi-step time series with convolutional LSTM[J]. Big Data Research, 2023, 31: 100360.
- [49] LI Zekun, LI Shiyang, YAN Xifeng. Time series as images: vision transformer for irregularly sampled time series[C]//Proceedings of the 37th International Conference on Neural Information Processing Systems. New Orleans: Curran Associates Inc., 2023: 2139.
- [50] DING Chaoyue, ZHAO Jing, SUN Shiliang. Concept drift adaptation for time series anomaly detection via transformer[J]. Neural Processing Letters, 2023, 55(3): 2081-2101.
- [51] JIANG Yushan, PAN Zijie, ZHANG Xikun, et al. Empowering time series analysis with large language models: a survey[C]//Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence. Jeju: ijcai.org, 2024: 8095-8103.
- [52] WANG Shiyu, WU Haixu, SHI Xiaoming, et al. TimeMixer: decomposable multiscale mixing for time series forecasting[C]//The Twelfth International Conference on Learning Representations. Vienna: OpenReview.net, 2024.

- [53] WU Jiayang, GAN Wensheng, CHEN Zefeng, et al. Multimodal large language models: a survey[C]//Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Big Data (BigData). Sorrento: IEEE, 2023: 2247-2256.
- [54] RAPONI E, RAKOTONIRINA N C, RAPIN J, et al. Optimizing with low budgets: a comparison on the black-box optimization benchmarking suite and OpenAI gym[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2025, 29(1): 91-101.
- [55] Gemini Team Google. Gemini: a family of highly capable multimodal models[J]. arXiv preprint arXiv, 2023: 2312.11805.
- [56] ROUMELIOTIS K I, TSELIKAS N D. ChatGPT and open-AI models: a preliminary review[J]. Future Internet, 2023, 15(6): 192.
- [57] SZOT A, MAZOURE B, AGRAWAL H, et al. Grounding multimodal large language models in actions[C]//Proceedings of the 38th International Conference on Neural Information Processing Systems. Vancouver: Curran Associates Inc., 2024: 638.
- [58] JIA Furong, WANG K, ZHENG Yixiang, et al. GPT4MTS: prompt-based large language model for multimodal time-series forecasting[C]//Proceedings of the 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence. Vancouver: AAAI Press, 2024: 23343-23351.
- [59] 董存, 王铮, 白捷予, 等. 光伏发电功率超短期预测方法综述[J]. 高电压技术, 2023, 49(7): 2938-2951.
DONG Cun, WANG Zheng, BAI Jieyu, et al. Review of ultra-short-term forecasting methods for photovoltaic power generation[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(7): 2938-2951(in Chinese).
- [60] 江秀臣, 臧奕茗, 刘亚东, 等. 电力设备 ChatGPT 类模式与关键技术[J]. 高电压技术, 2023, 49(10): 4033-4045.
JIANG Xiuchen, ZANG Yiming, LIU Yadong, et al. Power equipment ChatGPT-type model and key technologies[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(10): 4033-4045(in Chinese).
- [61] 马恒瑞, 袁傲添, 王波, 等. 基于深度学习的负荷预测研究综述与展望[J]. 高电压技术, 2025, 51(3): 1233-1250.
MA Hengrui, YUAN Aotian, WANG Bo, et al. Review and prospect of load forecasting based on deep learning[J]. High Voltage Engineering, 2025, 51(3): 1233-1250(in Chinese).
- [62] HUANG Dawei, YAN Chuan, LI Qing, et al. From large language models to large multimodal models: a literature review[J]. Applied Sciences, 2024, 14(12): 5068.
- [63] 胡伟, 邹江, 胡耀蓉, 等. 基于华为盘古大模型的光伏场站智能运维系统设计及实现[J]. 电工技术, 2024(23): 122-126.
HU Wei, ZOU Jiang, HU Yaorong, et al. Design and implementation of intelligent operation and maintenance system for photovoltaic power stations based on Huawei Pangu model[J]. Electric Engineering, 2024(23): 122-126(in Chinese).



韦于思

收稿日期: 2025-10-29.

作者简介:

韦于思(1985), 男, 博士, 高级工程师, 通信作者, 研究方向为电力电量分析预测, wayis@live.com;

金璐(1991), 女, 硕士, 高级工程师, 研究方向为用电需求分析预测;

高艳玲(1984), 女, 本科, 高级工程师, 研究方向为中长期电力负荷预测模型, 支撑电网规划、电源布局及标准化调度策略制定;

邱敏(1992), 男, 博士, 工程师, 研究方向为电力电量分析预测;

徐靖(1994), 男, 博士, 工程师, 研究方向为智能用电, 用电需求分析预测;

赵伟博(1994), 男, 硕士, 中级经济师, 研究方向为智能用电, 用电需求分析预测;

周颖(1993), 女, 硕士, 工程师, 研究方向为智能用电、用电需求分析预测;

陈宋宋(1987), 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向为智能用电互动、需求响应、虚拟电厂、客户侧能效优化、客户侧电力电量数据分析预测。

(责任编辑 张京娜)